P4 · Impuls und Stöße

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Ein Fahrradhelm **5 P**

Bei einem Sturz prallt der Kopf eines Radfahrers mit $18\,\mathrm{km/h}$ auf eine Bordsteinkante und kommt zum Stillstand. Der Kopf (mit oder ohne Helm) hat etwa die Masse $m = 5{,}0\,\mathrm{kg}$. Ohne Helm dauert das Abbremsen etwa $\Delta t = 1{,}5\,\mathrm{ms}$. Mit Helm wird der Schaum zusammengedrückt, das Abbremsen dauert $\Delta t = 6{,}0\,\mathrm{ms}$.

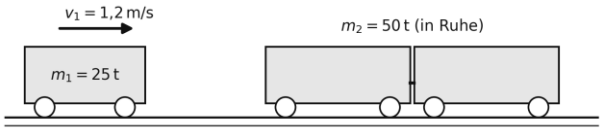
a) **Berechnen** Sie den Impuls des Kopfes vor dem Aufprall. *(1 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die mittlere Kraft auf den Kopf ohne und mit Helm. *(2 P · AFB I)*

c) **Erklären** Sie, warum der Helm schützt, obwohl die Impulsänderung mit und ohne Helm gleich ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Auf dem Rangierbahnhof **8 P**

Auf einem Rangierbahnhof rollt ein Güterwagen ($m_1 = 25\,\mathrm{t}$) mit $v_1 = 1{,}2\,\mathrm{m/s}$ auf eine stehende Wagengruppe ($m_2 = 50\,\mathrm{t}$) und kuppelt automatisch ein. Reibung wird vernachlässigt.



a) **Berechnen** Sie die gemeinsame Geschwindigkeit nach dem Einkuppeln. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie, welcher Anteil der Bewegungsenergie beim Einkuppeln umgewandelt wird. *(2 P · AFB II)*

c) Die Wagengruppe rollt dem Güterwagen nun mit $0{,}40\,\mathrm{m/s}$ entgegen. **Berechnen** Sie die Geschwindigkeit nach dem Einkuppeln mit Vorzeichen und **deuten** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

d) **Ermitteln** Sie allgemein, unter welcher Bedingung die gekuppelten Wagen nach dem Einkuppeln stillstehen, und **berechnen** Sie die dafür nötige Geschwindigkeit der Gruppe. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.